Tesi di Laurea Magistrale in Ingegneria Energetica · Politecnico di Milano

Confronto fra regole di ripartizione dell'incentivo nelle Comunità Energetiche Rinnovabili italiane

Risultati delle simulazioni e stato del lavoro, al 20 ottobre 2026

Alberto Scimonelli · documento per il relatore · repository `Master-Thesis-Project`, branch `64-new-valutation-method` (commit `7a16b99`)

---

1. In sintesi

- **La domanda.** Quando l'incentivo sull'energia condivisa viene ripartito con regole di famiglie diverse, la graduatoria delle regole cambia con la nozione di equità adottata? Cambia con taglia, penetrazione dei prosumer e composizione? Quanto costa guadagnare su un criterio perdendo su un altro? Quali indicatori bastano?
- **Il metodo.** Un modello tecnico-economico a risoluzione oraria: 76 comunità simulate per un anno, 12 regole di ripartizione, 10 indicatori valutati sulle stesse allocazioni, con la stessa soglia di rilevanza pratica.
- **Risultato 1.** Nessuna regola vince su tutto: l'Equal Split sull'uniformità, il Nucleolo e il Variance Least Core sulla stabilità, Similarity-Utilization e Pearson Key sulla forza incentivante. Uniformità e incentivo sono i criteri più in conflitto.
- **Risultato 2.** La graduatoria dipende dalla composizione: lungo la penetrazione dei prosumer si invertono il 18-27% delle coppie di regole, lungo la taglia lo 0,5-15%, aggiungendo edifici pubblici il 23% lungo l'asse PA0→PA3.
- **Risultato 3.** Quattro indicatori bastano a ricostruire le graduatorie (concordanza 0,95-0,99 con solo famiglie), ma non i fronti di Pareto.
- **Limiti principali.** L'indicatore di inclusione non è valutabile (nessuna famiglia simulata risulta vulnerabile); la «composizione» è solo la presenza di edifici pubblici; le comunità arrivano a 18 membri; una sola società simulata.

2. Domanda di ricerca e contributo

Il lavoro parte da una richiesta esplicita della letteratura: l'analisi assiomatica più recente (González-Asenjo et al. 2025) mostra che nessun metodo di ripartizione computazionalmente efficiente soddisfa insieme tutte le proprietà desiderabili, ma in un modello a singolo intervallo di tempo e per una sola famiglia di metodi; indica come sviluppo l'estensione al tempo esplicito. Altri lavori chiedono indicatori quantitativi comuni (Dynge e Cali 2025, Volpato et al. 2024, Cremers et al. 2023). Il confronto più vicino, Couraud et al. 2025, riguarda quattro meccanismi di mercato a prezzo uniforme e quattro nozioni di equità.

Domanda di ricerca. *Quando i profili orari di un anno vengono ripartiti con meccanismi di famiglie diverse, (i) l'ordinamento cambia con la nozione di equità (uguaglianza, proporzionalità al contributo, stabilità di coalizione, forza incentivante) e con taglia, penetrazione dei prosumer e composizione della comunità; (ii) quanto costa, lungo la frontiera di Pareto, guadagnare su una nozione perdendo su un'altra; (iii) quale insieme minimo di indicatori basta a discriminare i meccanismi?*

Il contesto empirico è il regime italiano (DM MASE 414/2023, Regole Operative GSE): il valore da ripartire è un trasferimento regolato sull'energia condivisa oraria, non un arbitraggio sui prezzi. È il caso più semplice in cui porre la domanda, perché elimina per costruzione il canale della dispersione dei prezzi.

3. Modello e dati

3.1 Come funziona il modello

Il modello ha due strati. Lo **strato di valorizzazione** non ha gradi di libertà: dai profili orari dei membri calcola, ora per ora, l'energia condivisa $\min(\Sigma \text{ immessa}, \Sigma \text{ prelevata})$ e il valore da ripartire $v(N) = \Sigma_t \text{ condivisa}(t) \cdot TIP_h(t)$, con la tariffa premio oraria $TIP_h = \min[CAP; TP_{base} + \max(0; 180 - P_z)] + FC_{zonale}$ (80/120 €/MWh, zona Nord, prezzi zonali MGP 2025).

Ogni prosumer vende inoltre tutta la propria immissione a 0,11 €/kWh, fuori dal gioco. Lo **strato di allocazione** è l'oggetto dello studio: dodici regole dividono lo stesso `v(N)` e sono giudicate con gli stessi indicatori.

3.2 Le comunità simulate

Elemento	Scelta
Comunità	76 (20 + 20 + 19 + 17 nei livelli PA0-PA3); da 5 a 18 membri (5, 8, 10, 15, 18)
Penetrazione dei prosumer	quattro livelli per taglia, dal 20-30% al 100%
Composizione	PA0 solo famiglie; PA1 + comune; PA2 + scuola; PA3 + palazzetto di Lucca. A N, C e P invariati: per ogni edificio che entra esce un prosumer domestico
Profili di carico	cento famiglie lombarde simulate con LoadProfileGenerator su un catalogo italianizzato e validato contro ARERA; edifici pubblici con RAMP (validato su ARERA e profili GSE); palazzetto ricostruito dalla diagnosi energetica
Fotovoltaico	3,4 / 4,2 / 5,9 kWp secondo il nucleo (PVsyst); 47, 35 e 310,5 kWp per comune, scuola e palazzetto
Dati economici	prezzo di vendita 0,11 €/kWh; tasso di sconto 4%, vita utile 20 anni; redditi dalle medie Istat EU-SILC per tipologia

3.3 Le dodici regole, per famiglia

Famiglia	Regole	Fonte
Teoria dei giochi	Shapley; Nucleolo; Variance Least Core	Moncecchi 2020; Fioriti 2021; Ferrucci et al. 2025
Approssimazione	Adaptive Sampling Shapley (fuori dall'analisi dove lo Shapley esatto esiste)	Cremers 2023; O'Brien 2015
Semplificate	Equal Split; Proportional to Consumption; Remuneration Model 1; Cascading Tree	Candela 2022; Trevisan 2022
Performance-based	Pearson Key; Similarity-Utilization	Gianaroli 2024; Bilardo 2025
Multicriterio / equità	Weighted Solidarity; Tri-level EP	Marrasso 2025; Campagna 2024
Prezzi interni / tariffe dinamiche	non rappresentata (presuppone un prezzo interno assente nel caso italiano)	–

3.4 Gli indicatori

Nozione	Indicatore	Che cosa misura	Fonte
Uniformità	EI = 1 − Gini; Gini	quanto è uniforme il risparmio fra i membri	Dynge e Cali 2025
Merito	Fairness Index; σ	distanza dalla distribuzione per contributo marginale `v(N) − v(N\i)`	Casalicchio et al. 2022
Stabilità	eccesso massimo; n. coalizioni instabili	se qualche sottogruppo guadagnerebbe uscendo (fino a 18 membri)	Volpato et al. 2024
Forza incentivante	covarianza quota – virtuosità; coseno (netto e lordo)	quanto la regola premia il sincronismo fra prelievo e immissione; non è la risposta comportamentale dei membri	Bilardo 2025 (asse di misura)
Sostenibilità	VAN del membro peggiore	se chi ci rimette di più rientra dall'investimento (analisi complementare)	–

Per confrontare due metodi su un indicatore si usa una **soglia di rilevanza pratica**: due metodi sono «a pari» se distano meno del 10% dell'escursione osservata fra i metodi (5% di v(N) sugli indicatori in euro). L'accordo fra indicatori è il τ_b di Kendall; una coppia di metodi «si inverte» fra due configurazioni se cambia segno il divario oltre la soglia.

3.5 Verifiche del modello

- 41 controlli automatici in `MAIN2.m` (bilancio energetico, efficienza di ogni ripartizione, ancore esatte degli indicatori) e auto-test analitici nei moduli.
- La pipeline è deterministica (seed 42): rieseguita senza modifiche riscrive le tabelle identiche al byte; ogni modifica è stata validata con questo confronto.
- L'unica regola stocastica, l'Adaptive Sampling, è stata misurata contro lo Shapley esatto:

Membri	Scarto relativo medio	Scarto massimo su un membro	ρ di Spearman medio	ρ minimo
5	0,92%	4,3%	1,000	1,000
8	1,31%	4,2%	0,964	0,905
10	1,05%	4,1%	0,997	0,988
15	1,09%	7,2%	0,990	0,979
18	1,46%	5,0%	0,995	0,990

4. Risultati

4.1 Nessuna regola vince su tutto

Primo classificato per nozione sulle 20 comunità di solo famiglie (livello 0). «A pari» vuol dire che i primi due metodi sono entro la soglia di rilevanza.

Indicatore	Primo classificato (20 comunità)
Uniformità (EI)	Equal Split (20/20)
Uniformità (Gini)	Equal Split (20/20)
Merito (Fairness Index)	a pari (20/20)
Merito (σ)	a pari (20/20)
Stabilità (eccesso max)	a pari (20/20)
Stabilità (coalizioni instabili)	a pari (20/20)
Forza incentivante (netta)	a pari 19, Similarity-Utilization 1
Allineamento virtuosità (netto)	a pari 19, Similarity-Utilization 1
Allineamento virtuosità (lordo)	a pari 12, Similarity-Utilization 5, Weighted Solidarity 2, Equal Split 1
VAN del membro peggiore	Equal Split 17, a pari 3

L'Equal Split è per costruzione il migliore su uniformità (EI = 1, Gini = 0) e, nella maggior parte delle comunità, sul VAN del membro peggiore. Sul merito e sulla stabilità i metodi cooperativi (Nucleolo, Variance Least Core, Shapley) sono a pari. La forza incentivante è massima per Similarity-Utilization, che per costruzione fissa l'unità di misura.

4.2 Gli indicatori concordano solo in parte, e la concordanza dipende dalla composizione

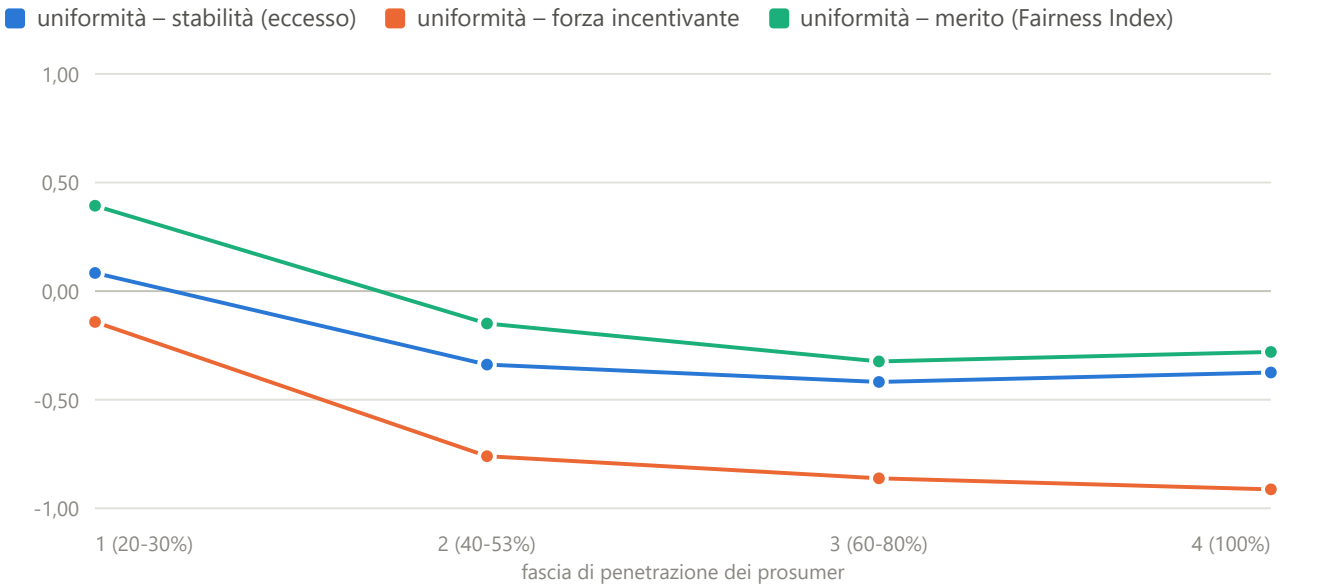


Figura 1. Correlazione di rango (τ_b di Kendall) fra uniformità (Gini) e altri indicatori, per fascia di penetrazione dei prosumer (fascia 1 = 20-30%, fascia 4 = 100%), media sulle taglie. Sopra zero gli indicatori concordano, sotto zero si oppongono.

Con pochi prosumer uniformità e stabilità sono quasi indipendenti (τ = +0,08), da metà penetrazione in su si oppongono (−0,34 / −0,42). Uniformità e forza incentivante passano da −0,14 a −0,91. La divergenza fra le nozioni non è una costante della comunità: è una funzione della sua composizione.

4.3 La graduatoria dipende da penetrazione, poco da taglia

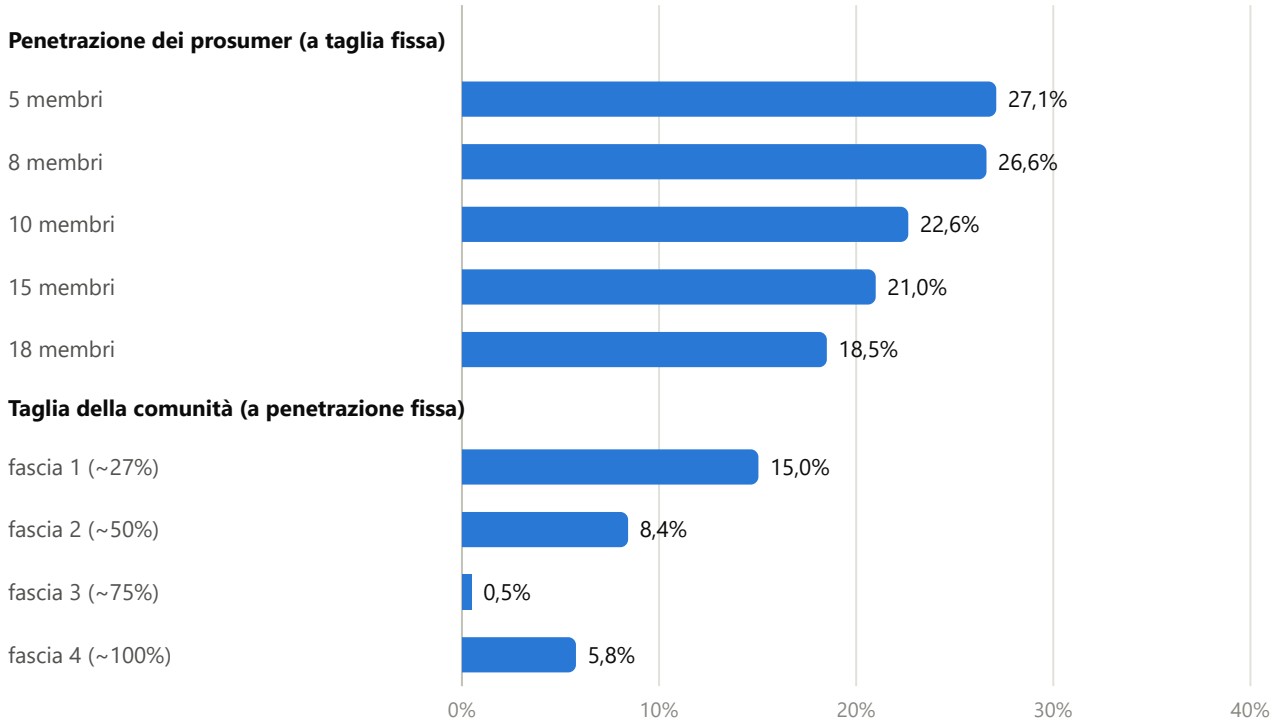


Figura 2. Quota di serie (indicatore × coppia di metodi, 605 per scansione) in cui l'ordine fra i due metodi si inverte almeno una volta, a taglia fissa (lungo la penetrazione) e a fascia fissa (lungo la taglia).

Per circa una coppia di regole su quattro o cinque, quale sia la migliore cambia con la quota di prosumer. Il primo classificato per nozione, invece, resta stabile: a nessuna delle quattro soglie di rilevanza un altro metodo prende il primo posto; cambia solo quante celle diventano «a pari». La tabella seguente mostra che le inversioni calano con la soglia ma non spariscono: la dipendenza dalla composizione non è un effetto di differenze minime.

Soglia di rilevanza	Inversioni lungo la penetrazione	Inversioni lungo la taglia	Celle (su 220) a pari
solo tolleranza numerica	34%–44%	9,9%–26,9%	20
5% dell'escursione / 2,5% di v(N)	24%–32%	3,0%–19,5%	116
10% / 5% (scelta di default)	19%–27%	0,5%–15,0%	133
20% / 10%	13%–20%	0,2%–8,9%	173

4.4 Quanto costa scegliere un criterio

Scelgo la migliore su …	perdo su uniformità (Gini)	perdo su merito (Fairness Index)	perdo su stabilità (eccesso)	perdo su forza incentivante
uniformità (Gini)	–	0,67	0,72	0,79
merito (Fairness Index)	0,65	–	0,00	0,31
stabilità (eccesso)	0,61	0,00	–	0,24
forza incentivante	0,93	0,49	0,29	–

Figura 3. Si sceglie il metodo migliore sul criterio in riga e si legge quanto perde sul criterio in colonna (0 = nulla, 1 = quanto il peggiore). Lettura ottimistica, media sulle 20 comunità di solo famiglie.

Scegliere la regola più uniforme costa molto in stabilità (0,72) e in incentivo (0,79); scegliere quella più incentivante costa quasi tutto in uniformità (0,93). Merito e stabilità non si fanno concorrenza (perdita 0 nei due versi). La matrice non è simmetrica: il costo dipende da quale criterio si sacrifica.

4.5 Chi riceve che cosa

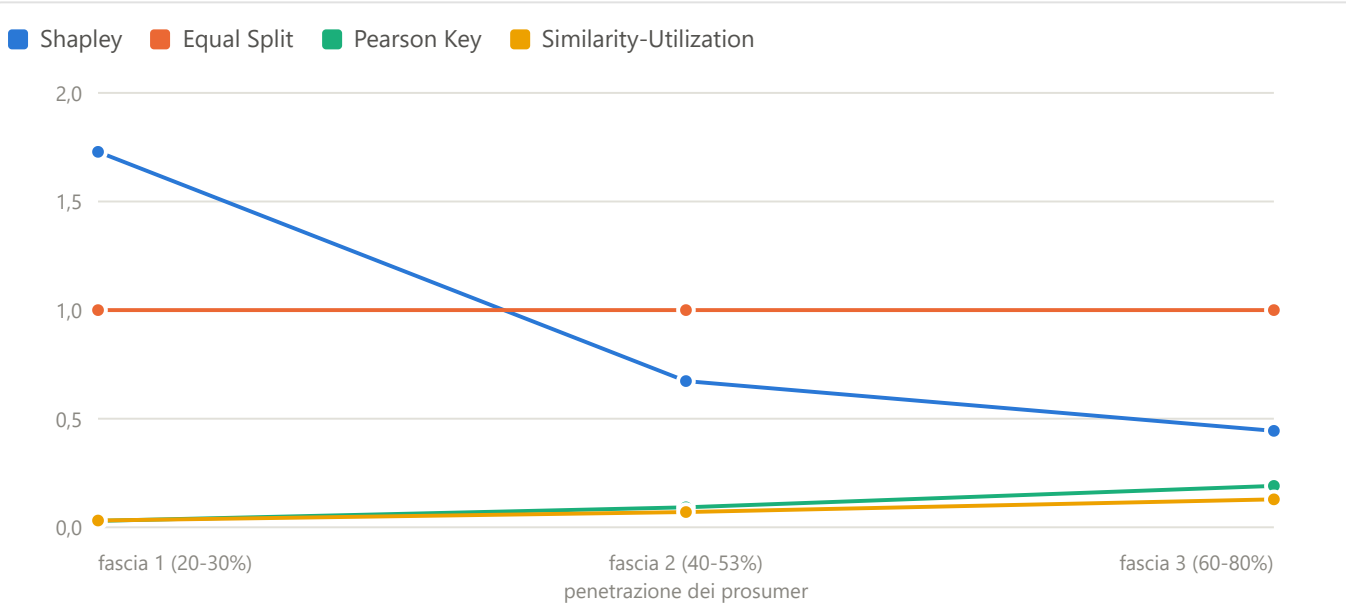


Figura 4. Quota di v(N) ricevuta dai prosumer divisa per la loro quota di membri, per fascia di penetrazione (1 = in proporzione al numero, come l'Equal Split). Alla fascia 4 tutti sono prosumer e il rapporto vale 1 per costruzione.

Lo Shapley premia il lato scarso: i prosumer ricevono 1,7 volte la loro quota quando sono pochi e 0,44 volte quando sono la maggioranza, cioè cambia lato con la penetrazione. Pearson Key e Similarity-Utilization restano sotto 0,2 a ogni fascia: premiano chi consuma nelle ore in cui c'è produzione, non chi produce. Sul fronte di Pareto merito + stabilità + incentivo il Nucleolo e il Variance Least Core compaiono in 19 comunità su 20, Pearson Key in 16 e Tri-level EP in 14 (quest'ultimo, senza vulnerabili, coincide di fatto con i suoi livelli proporzionale e di proprietà).

4.6 Quanti indicatori bastano

Raggruppando gli indicatori per distanza $(1 - \tau)/2$ a $\tau \geq 0{,}5$ si ottengono quattro gruppi (solo famiglie): **uniformità** (EI, Gini, VAN del membro peggiore; rappresentante EI), **merito e stabilità** (Fairness Index, σ, coalizioni instabili, eccesso; rappresentante σ), **forza incentivante** (netta e allineamento netto) e **allineamento lordo**. I quattro rappresentanti ordinano le coppie di metodi come l'insieme completo nel 95-99% dei casi (con solo famiglie), ma il fronte di Pareto calcolato su di essi coincide con quello completo solo in 9 comunità su 20: il sottoinsieme minimo **conserva le graduatorie, non i fronti**.

4.7 La presenza di edifici pubblici

Per ogni scheda presente a livello 0 e a un livello con PA (stessi N, C, P) si confrontano i punteggi già calcolati, con la stessa soglia di rilevanza. Sono 56 confronti.

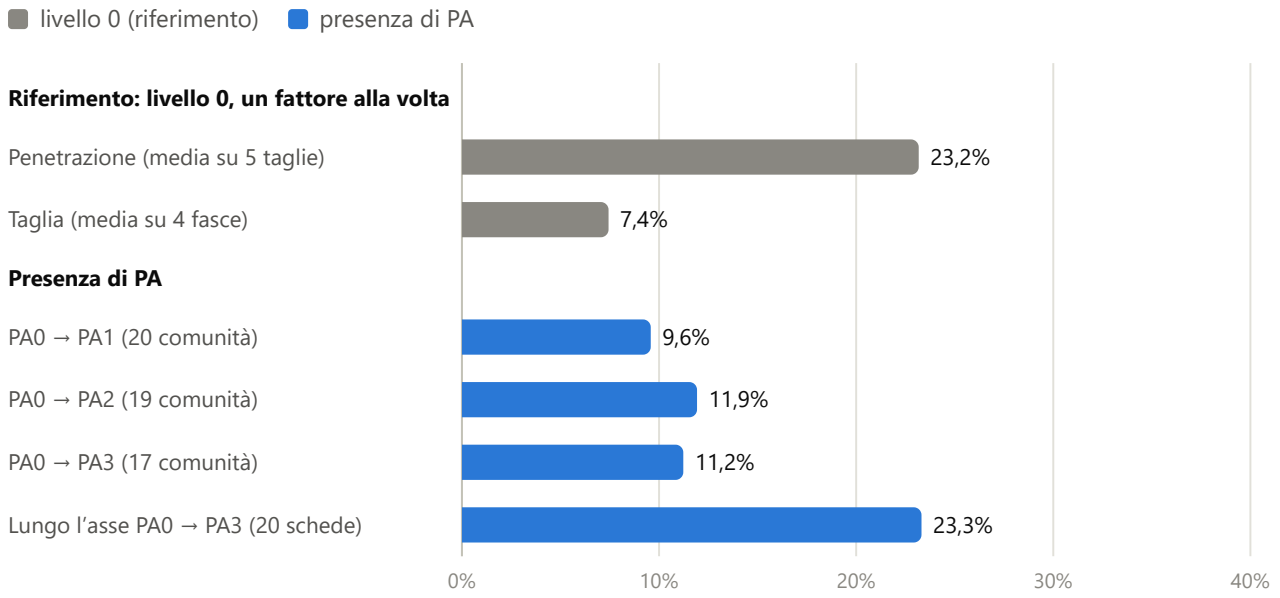


Figura 5. Coppie di metodi invertite: riferimento di livello 0 (un fattore alla volta) e confronti con PA. I confronti a coppie hanno due sole configurazioni, quindi meno occasioni di invertirsi: il termine di paragone corretto delle scansioni è la riga «lungo l'asse PA0→PA3».

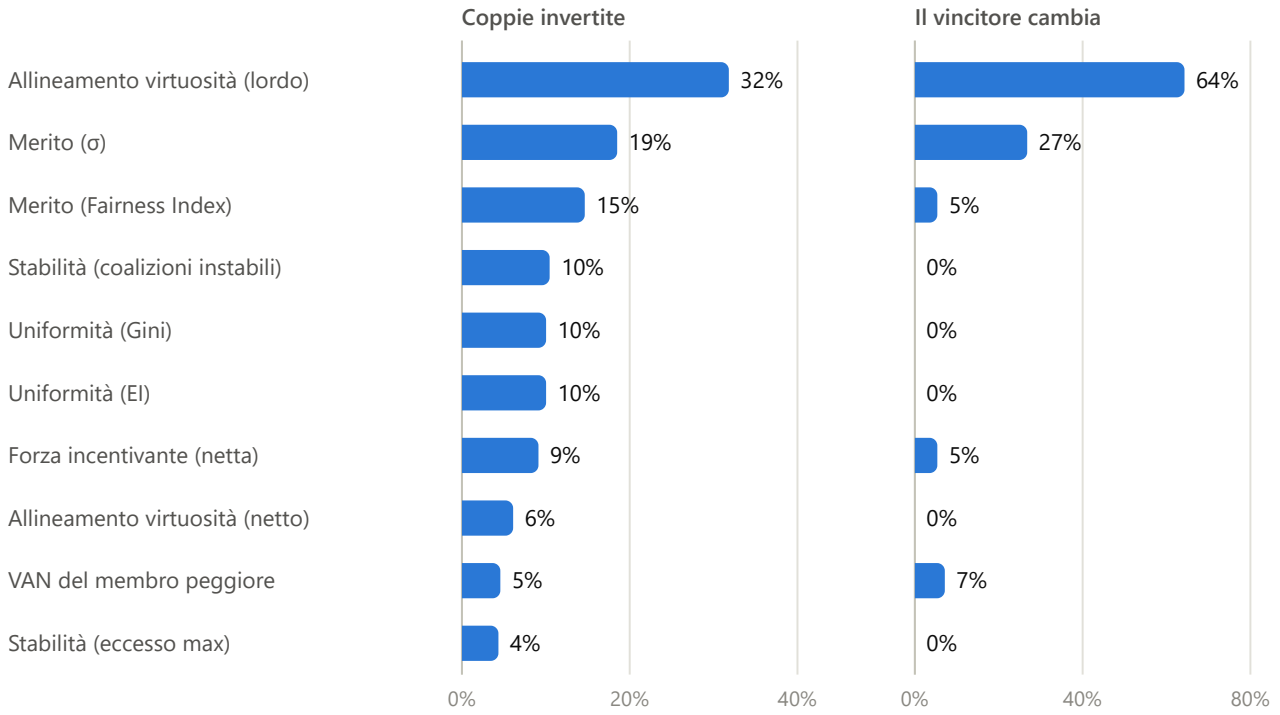


Figura 6. Sensibilità degli indicatori alla presenza di PA (56 confronti): a sinistra la quota di coppie invertite, a destra la quota di comunità in cui cambia il primo classificato.

Il vincitore non cambia mai per Gini, EI, eccesso di coalizione, coalizioni instabili e allineamento netto; cambia nel 64% dei casi per l'allineamento lordo e nel 27% per σ. L'effetto più netto riguarda i trade-off:

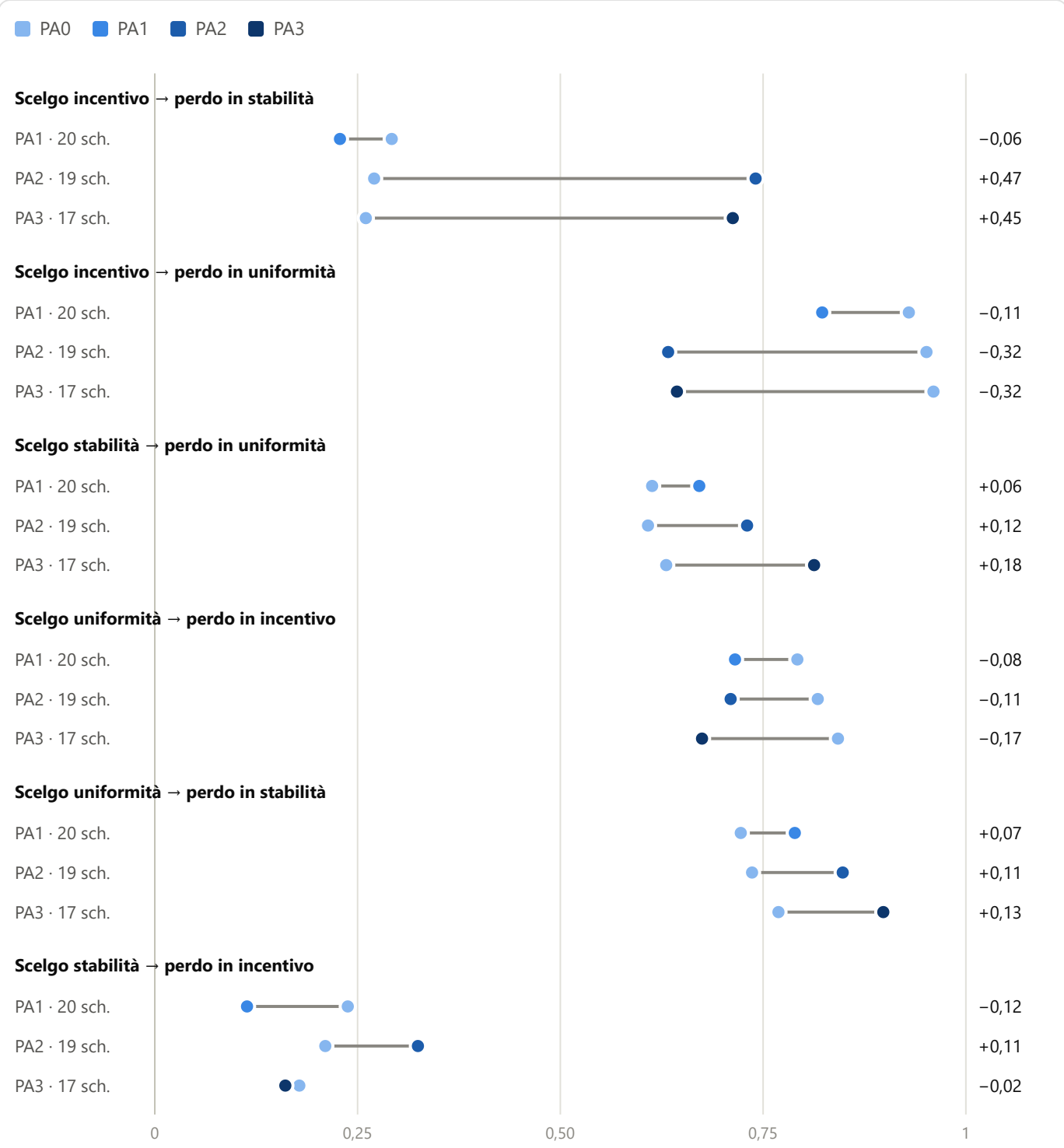


Figura 7. Perdita fra criteri a PA0 (punto chiaro) e con PA (punto scuro), sulle sole schede presenti in entrambi i livelli.

Scegliere la regola migliore sulla forza incentivante costa in stabilità 0,26-0,29 con solo famiglie e **0,74 e 0,71** con 2 e 3 edifici: con le PA il metodo che vince sull'incentivo è molto peggiore sulla stabilità. Anche il sottoinsieme minimo cambia con la composizione:

	PA0: 4 gruppi	PA1: 4 gruppi	PA2: 3 gruppi	PA3: 4 gruppi
Gruppi (rappresentante ← indicatori)	**Uniformità (EI)** ← Uniformità (EI), Uniformità (Gini), VAN del membro peggiore **Merito (σ)** ← Merito (Fairness Index), Merito (σ), Stabilità (coalizioni instabili), Stabilità (eccesso max) **Forza incentivante (netta)** ← Forza incentivante (netta), Allineamento virtuosità (netto) **Allineamento virtuosità (lordo)** ← Allineamento virtuosità (lordo)	**Uniformità (EI)** ← Uniformità (EI), Uniformità (Gini), VAN del membro peggiore **Merito (Fairness Index)** ← Merito (Fairness Index), Merito (σ), Stabilità (coalizioni instabili), Stabilità (eccesso max) **Forza incentivante (netta)** ← Forza incentivante (netta), Allineamento virtuosità (netto) **Allineamento virtuosità (lordo)** ← Allineamento virtuosità (lordo)	**Uniformità (EI)** ← Uniformità (EI), Uniformità (Gini), VAN del membro peggiore **Merito (Fairness Index)** ← Merito (Fairness Index), Merito (σ), Allineamento virtuosità (lordo), Stabilità (eccesso max), Stabilità (coalizioni instabili) **Forza incentivante (netta)** ← Forza incentivante (netta), Allineamento virtuosità (netto)	**Uniformità (EI)** ← Uniformità (EI), Uniformità (Gini), VAN del membro peggiore **Merito (Fairness Index)** ← Merito (Fairness Index), Merito (σ), Stabilità (eccesso max), Stabilità (coalizioni instabili) **Forza incentivante (netta)** ← Forza incentivante (netta), Allineamento virtuosità (netto) **Allineamento virtuosità (lordo)** ← Allineamento virtuosità (lordo)
Concordanza delle coppie (min–media); fronte di Pareto	0,95–0,99; fronte uguale in 9/20	0,86–0,97; fronte uguale in 10/20	0,85–0,96; fronte uguale in 0/19	0,92–0,98; fronte uguale in 0/17

Metodo	PA1	PA2	PA3
Proportional to Consumption	0,92	4,65	3,27
Tri-level EP	0,44	4,52	3,27
Pearson Key	0,37	4,33	3,25
Nucleolo	2,18	4,15	3,21
Variance Least Core	1,99	4,09	3,19
Remuneration Model 1	4,79	4,09	3,11
Shapley	2,21	4,01	3,07
Adaptive Sampling Shapley	2,22	4,02	3,06
Cascading Tree	3,90	3,34	2,58
Weighted Solidarity	1,27	3,21	2,46
Equal Split	1,00	1,00	1,00
Similarity-Utilization	0,16	0,65	0,84

Figura 8. Quota di v(N) ai membri PA divisa per la loro quota di membri, mediana sulle comunità. Blu: ricevono più della loro quota; rosso: meno.

Gli edifici pubblici ricevono in generale più della loro quota di membri (con lo Shapley 2,2, 4,0 e 3,1 volte a PA1, PA2, PA3), perché portano carichi e impianti di uno o due ordini di grandezza sopra quelli di una famiglia. Le regole che premiano il consumo (Pearson Key, Tri-level EP, Similarity-Utilization) fanno eccezione a PA1.

> **Attenzione alla scala.** Con le PA il montepremi cambia di molto: la mediana di v(N) rispetto a PA0 è ×1,3 a PA1, ×5,7 a PA2, ×11,4 a PA3. Una differenza fra livelli può dipendere dalla scala e non solo dalla composizione; il confronto non le separa.

5. Risposta alla domanda di ricerca

Parte	Risposta	Solidità
(i) La graduatoria cambia con la nozione?	Sì: i vincitori per nozione sono diversi e uniformità, stabilità e incentivo possono dare risposte opposte; l'accordo è funzione della penetrazione	Solida su uniformità, merito, stabilità, incentivo. **L'inclusione non è valutata**
(i) … con taglia, penetrazione, composizione?	Molto con la penetrazione (18-27% di coppie invertite), poco con la taglia (0,5-15%), come un cambio di penetrazione con le PA (23% lungo l'asse)	Solida su penetrazione e taglia; la composizione è solo la presenza di PA, confusa con la scala
(ii) Quanto costano i trade-off?	Perdite misurate: da 0 (merito–stabilità) a 0,93 (incentivo→uniformità); con le PA il costo dell'incentivo in stabilità sale da 0,27 a 0,7	Solida
(iii) Quali indicatori bastano?	Quattro, per le graduatorie; non per i fronti di Pareto; il sottoinsieme cambia con la composizione (4, 4, 3, 4 gruppi)	Con riserva

L'esito atteso della tesi non è la scelta di un meccanismo ottimo, ma la **struttura dell'interazione** fra equità, stabilità e forza incentivante: dove le graduatorie si invertono, dove gli indicatori concordano o divergono, e quanto si perde passando da un criterio all'altro. Poiché alcuni indicatori sono massimi per costruzione per un metodo specifico, la grandezza di interesse è la perdita che gli altri subiscono, non l'identità del vincitore.

6. Limiti

1. **Inclusione non valutabile.** Con i redditi pari alla media Istat della tipologia familiare (±15%) e la soglia di povertà Istat (13.237 € per adulto equivalente, scala OCSE modificata), nessuna delle cento famiglie risulta vulnerabile (rapporto minimo fra reddito netto e soglia 1,14): l'indicatore è indefinito e il Tri-level EP perde la fetta di solidarietà. L'Istat stima il 18,6% di rischio di povertà in Italia (2025): la società simulata non è rappresentativa su questo punto, perché la media di tipologia cancella la coda dei redditi bassi. Lo stesso limite è dichiarato da Couraud et al.
2. **Composizione ridotta.** Il livello PA tocca solo famiglie ed enti pubblici. Non ci sono imprese, quindi riduzione della tariffa (fattore F), esenzione e soglia GSE sono implementate e verificate ma non esercitate: la quota condivisa sull'immesso resta sotto il 55% in tutte le comunità (massimo 50,1%).
3. **Taglia.** Fino a 18 membri: la stabilità non si calcola oltre (2^n coalizioni) e il Variance Least Core non converge oltre circa 25. Il confronto a 25 membri esiste, ma è del 13 ottobre, con parametri provvisori e senza PA.
4. **Una sola società.** Cento famiglie lombarde simulate, un anno, una zona; le configurazioni sono sottoinsiemi nidificati, non campioni indipendenti: nessun intervallo di confidenza. I risultati sono evidenza numerica, non dimostrazioni.
5. **Dati ricostruiti.** Il palazzetto è ricostruito da grafici della diagnosi; con le PA si usa una tariffa unica (a PA3 il palazzetto avrebbe per norma 70/110 €/MWh: errore massimo 7,9% di $v(N)$); il gas delle famiglie non dipende dalla tipologia; i percettori di reddito derivano dall'archetipo.
6. **Nessuna risposta comportamentale.** La forza incentivante misura che cosa premia una regola, non come reagirebbero i membri; resta non verificata la premessa che una regola che premia il sincronismo lo induca, e che gli indicatori misurino ciò che i membri considerano equo.

7. Lavoro residuo e domande al relatore

Decisioni da prendere

Tema	Opzioni
Inclusione	(A) toglierla dalla domanda e dichiararla limite; (B) redditi con dispersione realistica (calibrata su decili regionali) e rifare i run; (C) legare reddito e condizione professionale
Composizione	tenerla come «presenza di PA» o aggiungere configurazioni con imprese per esercitare F e soglia
Taglia	rifare il confronto a 25 membri con i parametri definitivi e le PA (circa 10 ore di calcolo) o ridimensionare l'affermazione sulla taglia
Tri-level EP	tenerlo (ora senza fetta di solidarietà) o escluderlo dall'analisi
Prodotto finale	una mappa dei compromessi e un sottoinsieme minimo condizionato, oppure una metrica composita

Verifiche e scrittura

- Fonti da verificare: PUN 2025 sul GME, prezzi ARERA, testi ufficiali del DM 127/2025 e delle Regole Operative GSE (data discordante fra le fonti).
- Riallineare il testo del gap ai risultati (togliere l'inclusione, qualificare il sottoinsieme minimo, 12 regole e 11 metodi nell'analisi) e verificare la famiglia dei prezzi dinamici.
- Scrivere i capitoli di metodologia, simulazione, risultati, discussione e conclusioni; completare la bibliografia.
- Chiusura del repository: pull request verso `main` e riproducibilità di un clone pulito (profili di carico non versionati).

Appendice. Riproducibilità

Tutto il codice e le tabelle sono nel repository `Albertoscimonelli/Master-Thesis-Project`. Il run presentato (76 comunità, 2 h 31 min, nessun errore) si ottiene con `matlab -batch "MAIN2"` dalla radice del progetto; le tabelle sono in `outputs/tables_main2/` (livello 0 in `confronto/`, `fase1/`, `sintesi/`; PA in `PA1-PA3/` e `confronto_PA/`), la pagina interattiva con tutti i grafici in `outputs/report/recap_run_fino18_PA_2026-10-20.html`. Le definizioni dei metodi e degli indicatori sono nel README (§6-§7) e in `GUIDA_modelli_distribuzione.md`.